2026 年秋季

《高等微积分 1》第五次习题课材料

期中试题练习、渐近线与凹凸性

一、期中试题练习

1. (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}.$$

(2) 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是奇函数，且处处都有任意阶的高阶导数。证明：对正偶数 n，都有 $f^{(n)}(0)=0$.

2. (1) 给定实数 t，求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left((1+\frac{t}{\sqrt{n}})^n\cdot e^{-t\sqrt{n}}\right)$.

(2) 设实数序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到实数 L，求如下极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{1+2+\cdots+n}\right)$$

的值。要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

3. (1) 设 f,g 都在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数，且 f 有反函数 $f^{-1}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. 请用 f 与 g 的导数与高阶导数表示函数 $h(x)=g(f^{-1}(x))$ 的一阶导数与二阶导数。（假设 f 的导函数处处非零）

(2) 摆线由参数方程 $\begin{cases}x=r(t-\sin t)\\ y=r(1-\cos t)\end{cases}$ 给出, 其中 $r>0$. 在 $t\notin 2\pi\mathbb{Z}$ 处求 y 关于 x 的一阶导数 $\frac{dy}{dx}$ 与二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

4. 在 $(-1,+\infty)$ 上定义函数 $f(x)$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}, & \text{当 } x\neq 0 \text{ 时,}\\ A, & \text{当 } x=0 \text{ 时.}\end{cases}$$

已知 f 在 $x=0$ 处连续。

(1) 求 A 的值。

(2) 求 f 的导函数 $f'(x)$.

(3) 证明 f 在 $x=0$ 处有二阶导数，并求出 $f''(0)$ 的值。

5. 设 $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足对任何正数 x 都有 $f''(x)>0$.

(1) 证明：对不同的正数 a,x，有 $f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)$.

(2) 假设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. 证明：对任何正数 x 都有 $f(x)>0$.

6. (1) 对可导函数 $f(x)$，求 $\arctan f(x)$ 的导函数。

(2) 设 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上有连续的导函数，满足：$\lim\limits_{x\to a+} f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to b-} f(x)=-\infty$，且对任何 $x\in(a,b)$ 都有

$$f'(x)+f^2(x)\geqslant -1.$$

证明：$b-a\geqslant \pi$.

7. (1) 给定 $0<a<1$. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是区间 $(0,1)$ 中各项互异的数列，且满足对任何正整数 n 都有 $\frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n}\in(a,1)$。证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛。

(2) 设 $c\in(0,\frac{3}{4})$，$x_1\in(0,1)$，定义数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $x_{n+1}=1-cx_n^2$. 已知 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中各项互异。证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求出其极限。

二、渐近线

渐近线的定义. 沿着曲线的某一分支, 若动点无限远离原点时, 它到某条直线的距离趋于零, 则称这条直线为该分支的渐近线. 对于函数 $y=f(x)$ 的图像, 常用下面三种情形.

(1) 若在 $x\to a+$ 或 $x\to a-$ 的某一侧, $f(x)$ 趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$, 则称 $x=a$ 是相应一侧的竖直渐近线.

(2) 在 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 的某一端, 若 $f(x)\to b$, 则称 $y=b$ 是该端的水平渐近线.

(3) 在所考察的一端, 若存在 $k\neq 0$ 及 b, 使 $f(x)-(kx+b)\to 0$, 则称 $y=kx+b$ 是该端的斜渐近线.

正、负无穷两端应分别讨论. 例如, 在 $x\to+\infty$ 时, 依次计算

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x},\qquad b=\lim_{x\to+\infty}(f(x)-kx).$$

若两个极限都存在且有限, 就得到相应的渐近线: $k=0$ 时为水平渐近线, $k\neq 0$ 时为斜渐近线. 在 $x\to-\infty$ 时同样处理.

8. 求下列各函数图像的所有渐近线：

$$(1)\quad \frac{x^2+1}{x-1};\qquad (2)\quad \sqrt{x^2+x+1};\qquad (3)\quad x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\quad (x>0).$$

9. 判断下列说法是否正确，并说明理由。(1) 若 $x\to+\infty$ 时，$f(x)/x$ 和 $f'(x)$ 都趋于 1，则图像在这一端必有斜渐近线。(2) 若图像在 $x\to+\infty$ 时有斜渐近线，则它与该直线至多有有限个交点。

三、上下凸性与拐点

设 I 是区间. 若对 $x, y \in I$ 及 $0 \leqslant t \leqslant 1$, 都有

$$f((1-t)x + ty) \leqslant (1-t)f(x) + tf(y),$$

则称 f 在 I 上是下凸函数; 不等号反向时称为上凸函数. 在开区间上二阶可导时, 下凸等价于 $f'' \geqslant 0$, 上凸等价于 $f'' \leqslant 0$. 若 $x \neq y$ 且 $0 < t < 1$ 时上面的不等式总严格成立, 则称为严格下凸. 连续函数图像上, 两侧上下凸性发生改变的点称为拐点.

对下凸函数, 若 $x_1 < x_2 < x_3$, 记 $k_{ij} = \frac{f(x_j)-f(x_i)}{x_j-x_i}$, 则有斜率不等式

$$k_{12} \leqslant k_{13} \leqslant k_{23}.$$

10. 分别求 $f(x) = \ln(1+x^2)$ 与 $g(x) = x^4$ 的下凸区间、上凸区间及拐点。由此说明，二阶导数为零的点是否一定对应拐点?

11. (1) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的下凸函数且在 $\mathbb{R}$ 上有上界. 证明: f 是常值函数.

    (2) 设 f 在实轴上下凸，且在正、负无穷两端有同一条渐近线 $y = kx + b$。证明：对任何实数 x 都有 $f(x) = kx + b$。由此说明，严格下凸函数能否在两端有同一条渐近线?